

Metodi Matematici per la Fisica

Prova scritta - 26 settembre 2012

Esercizio 1 (6 punti)

Calcolare l'integrale

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dx}{1 + 4 \cos^2(x)}.$$

.....

Soluzione

Poniamo $z = e^{ix}$, $dx = -idz/z$

$$\begin{aligned} I &= \int_{|z|=1} \frac{dx}{1 + 4 \cos^2(x)} \\ &= -i \int_{|z|=1} \frac{dz/z}{1 + (z + 1/z)^2} \\ &= -i \int_{|z|=1} \frac{z dz}{z^4 + 3z^2 + 1} \\ &= -i \int_{|z|=1} \frac{z dz}{z^4 + 3z^2 + 1}. \end{aligned}$$

Gli zeri del denominatore sono

$$z_{\pm\pm} = \pm \sqrt{-3/2 \pm \sqrt{5}/2}.$$

I residui sono

$$\text{Res} \left[\frac{z}{z^4 + 3z^2 + 1}, z = z_0 \right] = \frac{1}{2(2z_0^2 + 3)},$$

nei punti z_{+-} e z_{-+} , con $z_{+-} = -z_{-+}$, i residui sono uguali e si ha

$$\begin{aligned} \text{Res} \left[\frac{z}{z^4 + 3z^2 + 1}, z = z_{+-} \right] &= \frac{1}{2(2z_0^2 + 3)} \\ &= \frac{1}{2(-3 + \sqrt{5} + 3)} = \frac{1}{2\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

L'integrale vale

$$I = i\pi(-2i)2\text{Res} \left[\frac{z}{z^4 + 3z^2 + 1}, z = z_{+-} \right] = \frac{2\pi}{\sqrt{5}}.$$

.....

Esercizio 2 (6 punti)

Si calcoli l'integrale

$$J = \int_0^{\infty} \frac{\sin^2(x)}{1 + x^4} dx.$$

.....

Soluzione

Si ha immediatamente che

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(z)}{1+z^4} dz = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{[(e^{iz} - e^{-iz})/2i]^2}{1+z^4} dz \\ &= -\frac{1}{8} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{2iz} + e^{-2iz} + 2}{1+z^4} dz \\ &= J_1 + J_2 + J_3. \end{aligned}$$

Il primo ed il secondo integrale sono identici, infatti

$$\begin{aligned} J_1 &= -\frac{1}{8} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{2iz}}{1+z^4} dz \\ &= \{z' = -z\} = -\frac{1}{8} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-2iz'}}{1+z'^4} dz' = J_2. \end{aligned}$$

Calcoliamo J_1 per mezzo del lemma di Jordan nel semipiano superiore. L'integranda ha 4 poli semplici in

$$z_k = e^{i\pi(1+2k)/4}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Quindi l'integrale può essere calcolato con il metodo dei residui

$$\begin{aligned} J_1 &= -\frac{1}{8} 2i\pi \left\{ \text{Res}[z_0] + \text{Res}[z_1] \right\} = -\frac{1}{8} 2i\pi \left[\frac{e^{2iz_0}}{4z_0^3} + \frac{e^{2iz_1}}{4z_1^3} \right] \\ &= -\frac{i\pi}{16} \left[\frac{e^{2iz_0}}{z_0^3} + \frac{e^{2iz_1}}{z_1^3} \right] = -\frac{i\pi}{16} \left[e^{\sqrt{2}(i-1)} e^{-3i\pi/4} + e^{-\sqrt{2}(i+1)} e^{-9i\pi/4} \right] \\ &= -\frac{i\pi}{16} e^{-\sqrt{2}} e^{-i\pi/2} \left[e^{i(\sqrt{2}-\pi/4)} + e^{-i(\sqrt{2}-\pi/4)} \right] \\ &= -\frac{\pi}{8} e^{-\sqrt{2}} \cos\left(\sqrt{2} - \pi/4\right) \\ &= -\frac{\pi}{8\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}} \left(\cos \sqrt{2} + \sin \sqrt{2} \right). \end{aligned}$$

Per ciò che riguarda J_3 si ha una procedura simile

$$\begin{aligned} J_3 &= \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+z^4} dz = \frac{1}{4} 2i\pi \left\{ \text{Res}[z_0] + \text{Res}[z_1] \right\} = \frac{i\pi}{8} \left[\frac{1}{z_0^3} + \frac{1}{z_1^3} \right] \\ &= \frac{i\pi}{8} \left[e^{-3i\pi/4} + e^{-i\pi/4} \right] = \frac{i\pi}{8} e^{-i\pi/2} \left[e^{-i\pi/4} + e^{i\pi/4} \right] \\ &= \frac{\pi}{4} \cos(\pi/4) = \frac{\pi}{4\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

L'integrale iniziale sarà

$$J = 2J_1 + J_3 = \frac{\pi}{4\sqrt{2}} \left[1 - e^{-\sqrt{2}} \left(\cos \sqrt{2} + \sin \sqrt{2} \right) \right].$$

.....

Esercizio 3 (5 punti)

Trovare la regione di convergenza della serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(z+2)^{k-1}}{k^2 3^k}.$$

Si verifichi che in tale regione la convergenza è uniforme.

.....

Soluzione

Facciamo la sostituzione $w = z + 2$ quindi

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{w^{k-1}}{k^2 3^k} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{(n+1)^2 3^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n w^n,$$

e il raggio di convergenza R si ottiene come

$$R^{-1} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2 3^{n+1}}{(n+2)^2 3^{n+2}} \right| = \frac{1}{3}.$$

La serie converge quando

$$|w| < R = 3 \quad \Rightarrow \quad |z+2| < 3,$$

ovvero converge nel cerchio di raggio 3 e centro $z = -2$.

.....

Esercizio 4 (5 punti)

Risolvere l'equazione

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(y) f(x-y) dy = \frac{x}{x^2 + a^2}$$

con a reale e $a > 0$.

.....

Soluzione

La TF di una convoluzione è

$$\mathcal{F}_k[f * f] = \sqrt{2\pi} \tilde{f}(k)^2 = -i \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-a|k|} \text{sign}(k),$$

per cui

$$\tilde{f}(k) = \sqrt{\frac{-i}{2} \text{sign}(k)} e^{-a|k|/2},$$

l'antitrasformata è:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(k) e^{ikx} dk = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{a + 2x}{a^2 + 4x^2}.$$

.....

Esercizio 5 (6 punti)

Determinare la funzione di Green dell'operatore differenziale

$$\hat{O}_x = \left(-i \frac{d}{dx}\right)^m + \mu^m,$$

con m intero, pari e non nullo, e μ reale e positivo.

.....

Soluzione

la funzione di Green sarà:

$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ikx} dk}{k^m + \mu^m}.$$

Poniamo $m = 2n$, $n = 1, 2, \dots$, ci sono $2n = m$ poli semplici, con

$$k_j = e^{i\pi(1+2j)/m} \mu, \quad j = 0, 1, \dots, 2n - 1 = m - 1.$$

La prima metà dei poli è posta nel semipiano positivo, la seconda in quello negativo, non ci sono poli reali, infatti

$$\text{Im}[k_j] = \mu \sin[\pi(1+2j)/m] = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1+2j}{m} \in \mathbb{N},$$

quest'ultima non è mai vera essendo m pari. I primi $m/2$ poli sono nel semipiano superiore infatti

$$\text{Im}[k_j] > 0 \quad \Rightarrow \quad 1+2j < m \quad \Rightarrow \quad j < \frac{m}{2} - \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad j \leq \frac{m}{2} - 1,$$

quindi gli $m/2$ poli k_j , con $j = 0, \dots, m/2 - 1$, sono nel semipiano superiore, mentre quelli con $j = m/2, \dots, m$, giacciono nel semipiano inferiore. La funzione di Green sarà

$$\begin{aligned} G(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} 2i\pi \left\{ \theta(x) \sum_{j=0}^{m/2-1} \text{Res}[k_j] - \theta(-x) \sum_{j=m/2}^m \text{Res}[k_j] \right\} \\ &= i\sqrt{2\pi} \left\{ \theta(x) \sum_{j=0}^{m/2-1} e^{ik_j x} k_j^{1-m} - \theta(-x) \sum_{j=m/2}^m e^{ik_j x} k_j^{1-m} \right\} \\ &= i\mu\sqrt{2\pi} \left\{ \theta(x) \sum_{j=0}^{m/2-1} e^{ik_j x} e^{i\pi(1+2j)(1/m-1)} - \theta(-x) \sum_{j=m/2}^m e^{ik_j x} e^{i\pi(1+2j)(1/m-1)} \right\} \\ &= -i\mu\sqrt{2\pi} \left\{ \theta(x) \sum_{j=0}^{m/2-1} e^{i[k_j + \pi(1+2j)/m]} - \theta(-x) \sum_{j=m/2}^m e^{i[k_j + \pi(1+2j)/m]} \right\}. \end{aligned}$$

.....

Esercizio 6 (6 punti)

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1/4 & 0 & -i/2 \\ 0 & 1/4 & 0 \\ i/2 & 0 & 1/4 \end{pmatrix},$$

si determini la matrice B definita come

$$B = \sum_{k=0}^{\infty} A^k,$$

classificandola, e calcolandone autovalori ed autovettori.

.....

Soluzione

La matrice A è hermitiana, quindi anche B , poichè la somma di matrice hermitiane è ancora una matrice hermitiana e si ha, per n intero qualsiasi

$$(A^n)^\dagger = (A^\dagger)^n = A^n,$$

ne consegue che $B = B^\dagger$.

Gli autovalori di A sono:

$$\alpha_1 = 3/4, \quad \alpha_2 = -1/4, \quad \alpha_3 = 1/4,$$

e gli autovettori

$$a_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice che diagonalizza è

$$U = \begin{pmatrix} -i/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Tutti gli autovalori di A verificano la condizione $|\alpha_l| < 1$, ne consegue che gli autovalori, β_l , di B si ottengono come

$$\beta_l = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_l^k = \frac{1}{1 - \alpha_l},$$

quindi

$$\beta_1 = 4, \quad \beta_2 = 4/5, \quad \beta_3 = 4/3.$$

Infine, B si ottiene come:

$$B = U \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4/5 & 0 \\ 0 & 0 & 4/3 \end{pmatrix} U^\dagger = \begin{pmatrix} 12/5 & 0 & -8i/5 \\ 0 & 4/3 & 0 \\ 8i/5 & 0 & 12/5 \end{pmatrix}.$$